

Bases de Dados Relacionais e SQL I

Laboratórios de Sistemas e Serviços

Mário Antunes

2026

Exercícios

Exercício 1: Configurar o SQLite

O SQLite é uma base de dados leve, baseada em ficheiros. Não requer um servidor.

1. Abra o seu terminal.
 2. Crie um novo ficheiro de base de dados chamado `university.db`:
`$ sqlite3 university.db`
 3. Está agora na consola do SQLite (`sqlite>`). Escreva `.help` para ver os comandos disponíveis.
 4. Escreva `.tables` para ver as tabelas atuais (deve estar vazio).
-

Exercício 2: Definir o Esquema (DDL)

1. Crie uma tabela para departments (departamentos):

```
CREATE TABLE departments (  
    id INTEGER PRIMARY KEY,  
    name TEXT NOT NULL UNIQUE  
);
```

2. Crie uma tabela para students (estudantes) com uma chave estrangeira para os departamentos:

```
CREATE TABLE students (  
    id INTEGER PRIMARY KEY,  
    name TEXT NOT NULL,  
    age INTEGER,  
    dept_id INTEGER,  
    FOREIGN KEY (dept_id) REFERENCES departments(id)  
);
```

3. Verifique se as tabelas foram criadas usando `.tables` e `.schema students`.
-

Exercício 3: Gerir Dados (DML)

1. Insira três departamentos: Computer Science, Physics, e Mathematics.
2. Insira pelo menos cinco estudantes, atribuindo-os a diferentes departamentos.

```
INSERT INTO students (name, age, dept_id) VALUES ('Alice', 20, 1);
```

3. Tente inserir um estudante com uma idade de -5 (se adicionou uma restrição CHECK) ou um estudante com um ID duplicado. Observe o que acontece.
-

Exercício 4: Consultar Dados

Escreva consultas SQL para: 1. Selecionar todos os estudantes. 2. Selecionar estudantes com mais de 21 anos. 3. Selecionar nomes de estudantes por ordem alfabética. 4. Atualizar a idade de um estudante. 5. Apagar um estudante da base de dados.

Exercício 5: Junção de Tabelas (Joins)

1. Execute um INNER JOIN para mostrar o nome de cada estudante ao lado do nome do seu departamento.

```
SELECT students.name, departments.name
FROM students
INNER JOIN departments ON students.dept_id = departments.id;
```

2. Execute um LEFT JOIN entre departamentos e estudantes. O que acontece aos departamentos que não têm estudantes?
3. (Opcional) Use .mode column e .headers on no SQLite para tornar o output mais legível.